海 南 大 学

毕 业 论 文（设计）

题　　目：	这是封面标题
学　　号：	20213007234
姓　　名：	XX
年　　级：	2021 级
学　　院：	热带农林学院（农业农村学院、乡村振兴学院）
系　　别：	XX 系
专　　业：	XX 专业
指导教师：	XX
完成日期：	2025 年 5 月 31 日

摘　　要

这里是中文摘要

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3；关键词 4

Abstract

Here is the English abstract.

Keywords： Abstract 1; Abstract 2; Abstract 3; Abstract 4

目　　录

1　绪论 · · ·

1 绪论

1.1 研究背景和意义

番木瓜（*Carica papaya* L.）因其果实口感丰富、香气浓郁并且具有显著的药用价值而备受推崇[1]。番木瓜在食品、药品及化妆品等领域的需求日益增加，例如番木瓜蛋白酶的就呈现出供不应求的局面[2]。在 2010 年到 2021 年的 10 年间，全国番木瓜种植面积已经从 7601 公顷增长到 10680 公顷[3]。

1.2 国内外研究现状

机器视觉技术凭借自身所具有的非破坏性、高效以及准确等特性，已然在农业智能化领域得到了广泛应用[4]，而且还有诸多针对果实成熟度判别方面的解决方案。

2 材料与方法

2.1 数据采集及处理

2.1.1 图像采集

实验所用的番木瓜图像主要来自线下果园拍摄和网络公开数据集。实验地点为海南大学儋州校区新农科基地（19.50°N, 109.48°E），该实验基地内有一番木瓜果园，内共种植约 150 株番木瓜。本次实验拍摄的番木瓜于 8 月坐果，到 12 月陆续成熟。

2.2 试验环境

其他网络超参数如表2-1所示。

2.3 模型评价指标

计算公式：

（1）准确率：

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \tag{2-1}$$

（2）召回率：

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \tag{2-2}$$



图 2-1　番木瓜果园采集图像示例

表 2-1　YOLOv11 网络超参数

Hyperparameter	Value
每批次图像数量 (batch)	72
训练轮次 (epoch)	250
输入图像尺寸 (image size)	640
动量 (momentum)	0.973
初始学习率 (lr0)	0.01
最终学习率 (lrf)	0.01
权重衰减 (weight_decay)	0.005

3 结果与分析

3.1 模型改进结果

这是模型改进结果部分的内容。

4 结论

这是结论部分的内容。

致　　谢

行文至此，落笔为终。回首论文写作的整个过程，从选题构思、框架搭建到反复修改，其间既有探索的迷茫，也有顿悟的欣喜。在此，谨以最诚挚的谢意，向所有给予我帮助和支持的人致以衷心的感谢。

求学四载，终成一文。论文的完成既是一段旅程的终点，亦是人生新程的起点。惟愿以此刻为序，心怀感恩，砥砺前行

参考文献

[1] 刘迪发，黄东益，夏薇，等．番木瓜研究进展 [J]．中国南方果树，2023，52 (04)：206–212．

[2] 黄秋岚，田程飘，唐桓伟，等．固定化木瓜蛋白酶的应用进展 [J]．农业研究与应用，2022，35 (1)：44–48．

[3] 陈燕，潘祖建，黄雪梅，等．我国番木瓜种质资源保护及利用研究进展 [J]．中国果树，2024 (06)：5–10．

[4] Shin J, Mahmud M S, Rehman T U, *et al*. Trends and Prospect of Machine Vision Technology for Stresses and Diseases Detection in Precision Agriculture [J]. AGRIENGINEERING, 2022, 5 (3): 20–39.